Extracción de características y clasificación de señales ECG

Resumen de clase + resultados del laboratorio en Python

Clase 11 — Procesamiento de ECG

1 ¿Qué se analizó?

- Señal de ECG de una persona.
- Cuatro condiciones fisiológicas:
  - basal (reposo)
  - hiperventilación
  - hipoventilación
  - ejercicio aeróbico
- Tres derivaciones en el laboratorio.



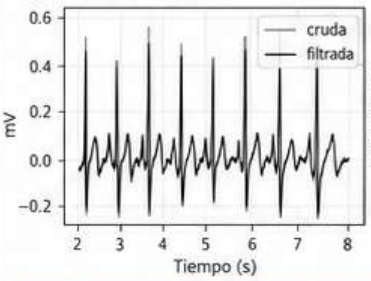
Objetivo: detectar picos R, extraer características morfológicas y espectrales, y clasificar la condición fisiológica del registro.

2 Pipeline del laboratorio

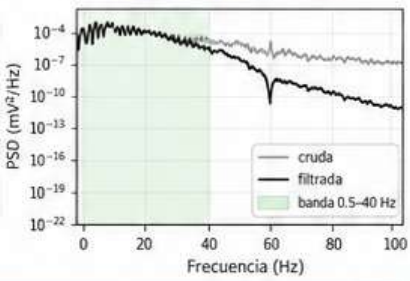
Adquisición	Filtrado	Detección de picos R	Extracción de características	Clasificación
ECG por condición y derivación	banda útil + limpieza de ruido	algoritmo Pan-Tompkins	morfología, ritmo, espectro y wavelets	comparación de modelos ML

3 Preprocesamiento y detección de picos R

Señal en el tiempo

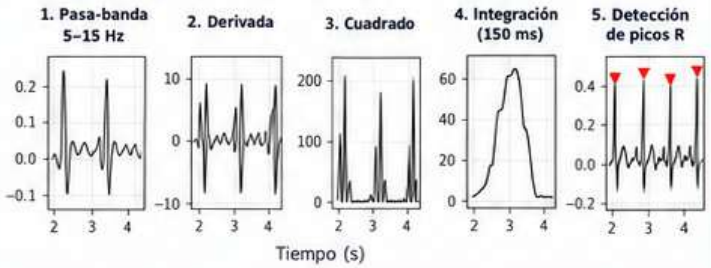


Espectro de frecuencia



El filtrado resalta la morfología del ECG y concentra la información en la banda útil **(0.5–40 Hz)**.

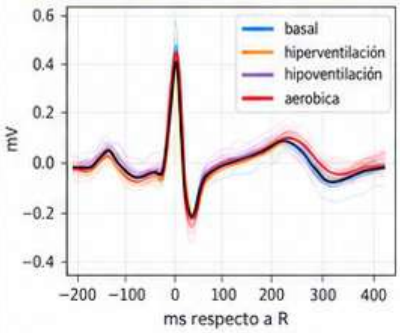
Método de Pan-Tompkins (detección de picos R)



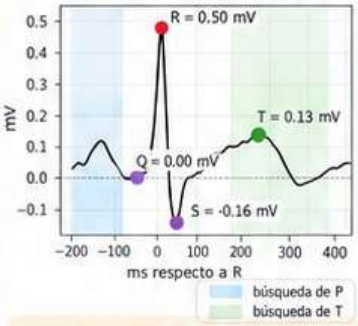
La secuencia permite realzar el **QRS** y localizar picos R de forma robusta.

4 Extracción de características

A. Latidos promedio por condición



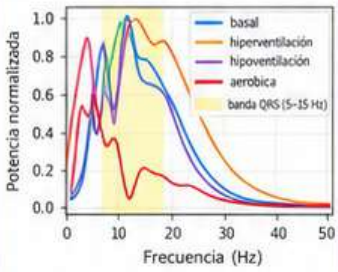
B. Medidas morfológicas (latido basal)



Ejemplos de características:

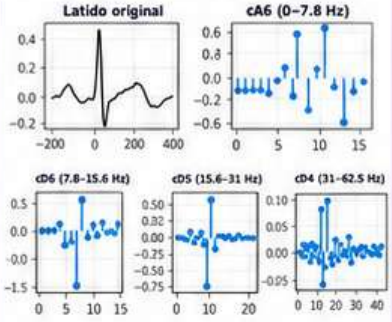
- amp_P, amp_Q, amp_R, amp_T
- dur_QS_ms, t_RT_ms, ...

C. Espectro promedio por condición



El contenido de frecuencia varía entre condiciones, especialmente en la banda del QRS (5–15 Hz).

D. Descomposición wavelet (un latido)

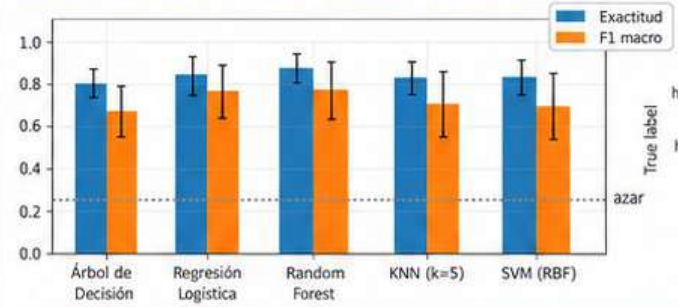


Las wavelets capturan cambios de energía a múltiples escalas.

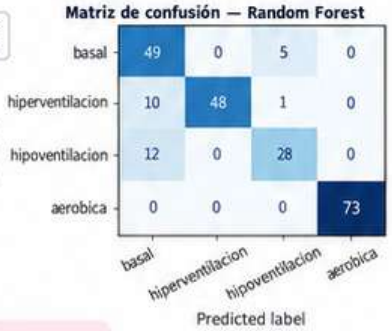
5 Clasificación y desempeño

Mejor modelo: Random Forest
Exactitud ≈ 0.87 | F1 macro ≈ 0.76

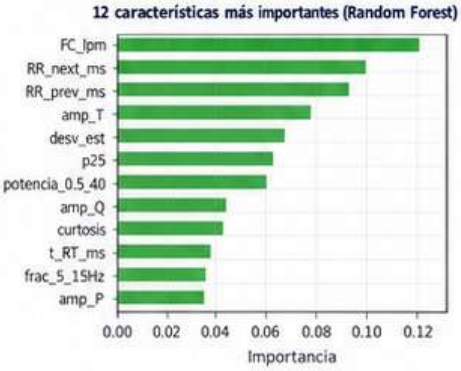
Comparación de clasificadores (todas las características)



Matriz de confusión — Random Forest



12 características más importantes (Random Forest)



- **Aeróbica** fue la clase mejor reconocida.
- La mayor confusión ocurrió entre basal e hipoventilación.
- Variables destacadas: FC_lpm, RR_next_ms, RR_prev_ms, amp_T, desv_est.

6 Hallazgos / interpretación

- El filtrado y Pan-Tompkins permitieron detectar picos R de manera confiable.
- Las características morfológicas, de ritmo, espectrales y wavelet aportan información complementaria.
- Random Forest tuvo el mejor desempeño global frente a los otros clasificadores evaluados.
- La combinación de varias familias de características mejora la discriminación entre condiciones.

Idea central

En este laboratorio, el valor del análisis ECG no está solo en registrar la señal, sino en limpiarla, segmentarla y convertirla en características útiles para clasificar estados fisiológicos de forma interpretable.